

GEBÄUDE-FUTURE-READINESS

Erstes Referenzgebäude · Altstadt Erfurt

Eine Forschungsanwendung auf Gebäudeebene — Status quo, Wirtschaftlichkeit, Zukunftsfähigkeit

Daniel Schöberl · Juni 2026 · Öffentliche Fassung v2.2 (anonymisiert) · Forschungs- und Analysedokument

1 Zweck und roter Faden

Die Forschungsarbeit „Future Readiness in der Wärmewende“ begreift Zukunftsfähigkeit nicht als Zustand, den man 2045 erreicht, sondern als Muskel, der trainiert werden muss. Aus vier Experteninterviews sind elf Kompetenzfelder abgeleitet — ein Kompass statt einer Kennzahl; Nachhaltigkeit ist bewusst nur eines von elf Feldern.

Angewendet wurde der Rahmen zuerst auf Stadtebene (Stellungnahme zur kommunalen Wärmeplanung Erfurt). Dieses Dokument vollzieht erstmals den Schritt auf die Gebäudeebene — am realen, anonymisierten Beispiel eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Altstadt. Es ist als eigenständige Unterlage angelegt: Auch wer das Gebäude nicht kennt, soll sich ein neutrales, belegtes Bild machen können.

Zwei Fragen stehen offen — und beide gehören in die Analyse. Erstens technisch-wirtschaftlich: Ist Fernwärme wirklich der bessere Weg? Ein Anschluss für rund 30.000 € wirkt günstiger als eine Wärmepumpe für netto 65.000–70.000 € — aber stimmt das über 25 Jahre? Zweitens steuernd: Ist der Entscheidungsprozess selbst zukunftsfähig — Kommunikation, Transparenz, Datengrundlage? Der Future-Readiness-Blick macht beide Ebenen sichtbar.

2 Das Gebäude — Status quo und Kennzahlen

Ein Gründerzeit-Altbau in der Erfurter Altstadt, zuletzt 2010 saniert. Die wesentlichen Kennzahlen:

Merkmal	Wert
Baujahr / letzte Sanierung	ca. 1900 / 2010
Einheiten	14 (12 Wohnungen + 2 Gewerbe)
Beheizte Wohnfläche	ca. 784 m ² (Heizkosten-Bezugsfläche 769,83 m ²)
Energieeffizienzklasse	D — 124 kWh/m ² a
Heizlast (realistisch)	ca. 62 kW
Wärmeerzeuger	Gas-Zentralheizung, Bj. 1998 (72 kW, überdimensioniert)
Wärmepumpenfähigkeit	ja (technisch bestätigt; VL Heizung 55 °C / WW 60 °C)
Erhaltungsrücklage	64.745 € (31.12.2025) ≈ 83 €/m ² ; +6.000 €/Jahr
Aktueller Wärmeverbrauch	ca. 124 kWh/m ² a (Gas 2024: 97.601 kWh)

Einordnung: Die Substanz ist tragfähig — Rücklage und Förderzugang vorhanden, das Gebäude ist wärmepumpenfähig. Die letzte Sanierung liegt 16 Jahre zurück; der nächste Zyklus (Dach, Fenster, Keller) ist mittelfristig (ca. 2030–2036) zu erwarten und gehört in die Energiestrategie. Der Wärmeerzeuger dagegen ist am Lebensende.

3 Ausgangslage — Anlage am Lebensende, klare Rechtslage

Der Gaskessel (Bj. 1998) ist nach 27 Jahren technisch am Ende: Ersatzteile herstellerseitig abgekündigt, Anlage überdimensioniert, kurzfristiger Ausfall ausdrücklich zu erwarten (Sachstandsbericht 2023). Seit 2023 liegt der Handlungsdruck dokumentiert vor — ohne Variantenbeschluss.

Rechtlich liegt das Grundstück im Fernwärme-Satzungsgebiet (Anschluss- und Benutzungszwang seit 2005, amtlich bestätigt 02/2026). Eine Befreiung (§ 6) ist nur bei emissionsfreier Anlage möglich. Daraus folgt eindeutig:

Variante	Zulässig	Begründung
Neuer Gaskessel	Nein	§ 5 Satzung — fossile Feuerung unzulässig
Hybrid (Gas + WP)	Nein	Gasanteil — nicht befreiungsfähig (§ 6)
Fernwärmeanschluss	Ja	Anschluss erfüllt den Zwang
Reine Wärmepumpe	Ja	emissionsfrei — befreiungsfähig (§ 6)

Real entscheidbar bleiben damit zwei Wege: Fernwärme oder reine Wärmepumpe. Genau hier setzt die Forschungsfrage an.

4 Die zentrale Forschungsfrage: Fernwärme oder Wärmepumpe?

Die intuitive Antwort lautet „Fernwärme — der Anschluss ist billig“. Diese Intuition betrachtet nur die Investition. Entscheidend sind die Gesamtkosten über die Lebensdauer (TCO) — und die kehren das Bild um. Zunächst die belegte Preisentwicklung Gas (Vollkosten je kWh, reale Abrechnungen):

Jahr	Verbrauch kWh	ct/kWh (Vollk.)	€/m²/Monat
2019	106.361	5,03	0,57 €
2021	142.595	5,10	0,77 €
2023	101.240	7,33	0,79 €
2024	97.601	7,84	0,81 €
2025	94.932	10,20	1,03 €

Der Vollkostenpreis hat sich von 5,03 ct (2019) auf 10,20 ct (2025) mehr als verdoppelt (+103 %) — bei sinkendem Verbrauch. Ab 2026 wird der CO₂-Preis frei versteigert; weiterer Anstieg ist strukturell angelegt. Die laufenden Wärmekosten je System 2026:

System	Jahreskosten 2026	€/m²·Jahr	€/m²·Monat
Gas (Tarif)	ca. 10.400–10.900 €	13,2–13,8 €	1,10–1,15 €
Fernwärme	ca. 16.500 €	21,1 €	1,76 €
Wärmepumpe	ca. 5.800–6.500 €	7,4–8,3 €	0,62–0,69 €

Fernwärme ist bereits heute das teuerste der drei Betriebssysteme — der effektive Vollkostenpreis liegt belegt bei rund 17,5 ct/kWh (im Sommer bis 23 ct/kWh), rund 49 % über dem nominalen Arbeitspreis. Die SWE-Wärmenetzstrategie 2040 prognostiziert zudem eine Preisverdoppelung bis 2040, weil die Transformation über den Wärmepreis refinanziert wird. Heute sind 95,3 % der Erfurter Fernwärme gasbasiert. Die Auflösung — Gesamtkosten über 25 Jahre (TCO):

Kostenblock	Gas (Hybrid)*	Fernwärme	Wärmepumpe
Invest netto (n. Förderung)	ca. 30.000 €	ca. 26.500–36.500 €	ca. 65.000–70.000 €

Betriebskosten × 25 J.	ca. 325.000 €	ca. 412.500 €	ca. 162.500 €
Wartung × 25 J.	ca. 11.250 €	ca. 5.000 €	ca. 7.500 €
TCO gesamt	ca. 366.000 €	ca. 444.000 €	ca. 237.500 €
Differenz vs. WP	+128.500 €	+206.500 €	günstigstes System

** Gas/Hybrid ist auf diesem Grundstück rechtlich unzulässig — nur als Kostenreferenz geführt.*

Das ist die Antwort auf die Forschungsfrage: Der niedrige Fernwärme-Anschluss (≈30.000 €) spart einmalig — kostet über 25 Jahre aber rund 206.000 € mehr als die Wärmepumpe. Wer nur auf die Investition schaut, trifft die teuerste Entscheidung.

5 Robustheit gegen fachliche Gegenpositionen

Eine Analyse auf Gebäudeebene ist nur so viel wert, wie sie qualifizierten Gegenpositionen standhält. Die Entscheidung ist umstritten: Eine im Verfahren vorgelegte fachtechnische Stellungnahme votiert für Fernwärme. Im Folgenden — anonymisiert und sinngemäß — warum die Wärmepumpen-Schlussfolgerung trägt und wo die offenen Punkte tatsächlich liegen.

Methodischer Befund. Die Gegenposition ist durchgängig im Konjunktiv gehalten („dürfte“, „könnte“, „erscheint zweifelhaft“). Sie markiert Zweifel, sie quantifiziert nicht. Sie nennt keine Fernwärme-Kosten und führt keine Wirtschaftlichkeitsmatrix mit — schließt aber wirtschaftlich. Derselbe Maßstab gilt in beide Richtungen: Was im Konjunktiv hergeleitet ist, kann nicht im Indikativ beschlossen werden — weder die Wärmepumpe noch eine 20-jährige Fernwärme-Bindung.

Schallschutz und Gebietseinstufung. Die Bewertung legt reines Wohngebiet an (35 dB(A) nachts). Für die Erfurter Altstadt (Gemengelage, Gewerbe im Gebäude) ist die Einstufung als Kern-/Mischgebiet (45 dB(A) nachts) zu prüfen — ein Unterschied von 10 dB(A), der über die halbe Bewertung entscheidet. WPZ-geprüfte Gerätwerte (Nachtmodus mit Einhausung ca. 30–36 dB(A)) machen selbst den strengsten 35-dB-Nachtwert erreichbar. Maßgeblicher Immissionsort ist das Fenster des schutzbedürftigen Raums, nicht der Balkon.

Die genannten 80.000 € Schallschutz sind ausdrücklich als „grobe Schätzung“ deklariert, ohne Herleitung. Selbst wenn man diesen Worst-Case voll auf die Wärmepumpe aufschlägt, bleibt sie die günstigste Lösung:

	TCO über 25 Jahre
Wärmepumpe (237.500 €) + 80.000 € Schallschutz (Worst Case)	317.500 €
Fernwärme	444.000 €
Vorteil Wärmepumpe — trotz vollem Schallschutz-Aufschlag	ca. 126.500 €

Und das vor der von der SWE selbst prognostizierten Preisverdoppelung (Fernwärme-TCO dann über 600.000 €). Die 80.000 € verschieben den Abstand, sie kippen ihn nicht.

Die bewerteten Angebote sind Erstangebote aus der Markterkundung (2024/2025), teils Vorabangebote ohne objektspezifische Auslegung. Ihre Weiterentwicklung — Variantenstudie, drittes Vergleichsangebot — ist gerade Auftragsgegenstand. Ein Propan-Monobloc (R290) löst Kältemittel- und Lärmfrage zugleich.

Befreiung vom Anschlusszwang (§ 6). Über die Befreiung entscheidet das Umweltamt — und es hat den Weg amtlich signalisiert (reine Wärmepumpe gilt als emissionsfrei und befreiungsfähig; in Erfurt bereits genehmigt). „Noch nicht formal beschieden“ ist nicht dasselbe wie „zweifelhaft“.

Effizienz. Die Jahresarbeitszahl (JAZ ca. 3,5–3,8) kommt im Votum nicht vor — für die Wirtschaftlichkeit ist sie mindestens so relevant wie der Schallschutz.

Fazit. Die Gegenposition ist kein Beleg gegen die Wärmepumpe, sondern eine Liste offener Punkte. Eine im Verfahren vorgelegte Stellungnahme votiert ohne Preiszahlen für die teurere Lösung, und die zugehörige Wirtschaftlichkeitsmatrix liegt noch nicht vor. Genau das begründet ein unabhängiges Zweitgutachten als nächsten Schritt.

6 Was das für die Mietenden heißt — Beispiel 50 m²

Die Wärmekosten je Quadratmeter wirken direkt auf die Nebenkosten. Für eine 50-m²-Wohnung ergeben sich rechnerisch (nur Wärme):

System	50 m² / Monat	Einordnung
Gas (heute)	ca. 56 €	Ausgangslage
Fernwärme	ca. 88 €	rund +57 % gegenüber heute
Wärmepumpe	ca. 33 €	rund halbiert gegenüber heute

Ein Wechsel auf Fernwärme würde die rechnerischen Wärmekosten spürbar erhöhen — und über die Betriebskosten teils auf die Mietenden umgelegt. Das berührt Vermietbarkeit und Fairness. Eine Wärmepumpe wirkt umgekehrt: niedrigere laufende Kosten, Unabhängigkeit von fossilen Preisrisiken, Beitrag zu Wertsteigerung und langfristiger Vermietbarkeit.

7 Sanierungsfahrplan und Solar-/PV-Potenzial

Die Heizungsentscheidung steht nicht allein. Sinnvoll ist ein paralleler, getakteter Sanierungsfahrplan, der die nächsten Hüllen-Maßnahmen (Dach, Fenster, Keller, ca. 2030–2036) mit der Energiestrategie koppelt — idealerweise über einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP), der zugleich die Förderquote hebt.

Potenzialhebel Eigenstrom: Eine Wärmepumpe entfaltet ihren Vorteil im Zusammenspiel mit Photovoltaik — Eigenstrom senkt die Betriebskosten weiter und erhöht die Unabhängigkeit. Die Kombination Wärmepumpe + PV + iSFP kann die Förderquote auf bis zu 60 % heben.

8 Future-Readiness als Essenz

Alles Vorstehende verdichtet der Future-Readiness-Rahmen zu einem Bild. Bewertet werden elf Kompetenzfelder auf einer Skala 1–5, als Soll (zukunftsfähiges Gebäude) gegen Ist (heute). Die Feld-Scores sind Bewertungen auf offengelegter Faktenbasis.

Kompetenzfeld	Ist	Kurzbefund
1 Nachhaltigkeitsintelligenz	2	Gas fossil (≈19,5 kg CO ₂ /m²a); Fernwärme im Netz heute zu 95 % gasbasiert. Wärmepumpe –64 %.
2 Ressourcenbewusstsein	3	Solide Rücklage (≈83 €/m²); Mittel binden sich in wiederholten Analysen.

3 Anpassungsfähigkeit	2	Fernwärmesatzung seit 2005 lange unbeachtet; Lernkurve hat begonnen.
4 Resilienz	1 — kritisch	27-Jahre-Kessel, Ersatzteile abgekündigt — Ausfallrisiko, kein Systembeschluss.
5 Soziale Gestaltungskraft	3	Direkte, transparente Eigentümer-Kommunikation etabliert.
6 Projekt-/Umsetzungskompetenz	2 — kritisch	Seit Jahren kein Variantenbeschluss trotz Dringlichkeit.
7 Digital & Daten	2	Kein Echtzeit-Monitoring; Datengrundlage teils unbelegt.
8 Innovationskraft	3	Wärmepumpe, PV, iSFP, Sanierungspfad gedacht, noch nicht beschlossen.
9 Wirtschaftliche Tragfähigkeit	3	Wärmepumpe über 25 Jahre klar günstigste Lösung (TCO –206 k€/25 J.).
10 Netzwerk/Unabhängigkeit	2	Unabhängiges Zweitgutachten fehlt noch.
11 Integrität/Transparenz	2 — kritisch	Entscheidungsprozess braucht mehr Belege und Augenhöhe.

Gesamtbefund: Das Gebäude ist in der Substanz tragfähig. Die Lücken liegen auf zwei Ebenen: technisch-wirtschaftlich ist die zukunftsfähige Lösung (Wärmepumpe, Unabhängigkeit, niedrigste TCO) erkennbar, wird im laufenden Verfahren aber noch nicht auf Vollkostenbasis abschließend bewertet; und steuernd zeigen sich Lücken in Resilienz (4), Umsetzung (6) und Integrität/Transparenz (11). Kurz: Sowohl der Weg als auch die Art, wie über ihn entschieden wird, sind noch nicht zukunftsfähig.

9 Vom Befund zur Zukunftsfähigkeit

Der Radar ist kein Urteil, sondern eine Landkarte. Was das Gebäude zukunftsfähig macht:

- Systementscheidung treffen (Wärmepumpe inkl. Befreiungsantrag § 6) — hebt Felder 1, 4, 9.
- TCO statt Investition zur Grundlage machen — die 25-Jahres-Sicht offen kommunizieren.
- Leistungspreis aktiv steuern (bestellte Leistung bei Sanierung anpassen).
- Datengrundlage und Monitoring schaffen; Belege vollständig vorlegen — Felder 7, 11.
- Unabhängiges Zweitgutachten einholen — Feld 10.
- Sanierungsfahrplan + PV parallel entwickeln — Felder 8, 9.
- Transparenz und Augenhöhe im Entscheidungsprozess herstellen — Felder 5, 11.

Quellen & Einordnung

Forschungsarbeit „Future Readiness in der Wärmewende“ (2026) · Stellungnahme zur kommunalen Wärmeplanung Erfurt · SWE-Wärmenetzstrategie 2040 · interne Entscheidungsgrundlage des Beirats. Akteure und Konfliktparteien sind anonymisiert (nur Rollen). Tatsachen sind belegt; Feld-Scores sind Bewertungen auf offengelegter Faktenbasis. Sachliche Eigen-Einordnung zu Forschungszwecken, ohne Anspruch auf rechtliche Verbindlichkeit; ersetzt keine anwaltliche oder energierechtliche Beratung. Öffentliche, anonymisierte Fassung.